FECAP

EmpathTech

Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

São Paulo,
2026

Integrantes

Carlos Roberto Santos Latorre - 24026336
Felipe Oluwaseun Santos Ojo - 24026245
Felipe Wakasa Klabunde - 24026544
Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula - 24026434

1.Introdução

Este arquivo tem como objetivo apresentar o processo de criação e utilização de uma Máquina Virtual fornecida como serviço em nuvem pela plataforma Microsoft Azure.

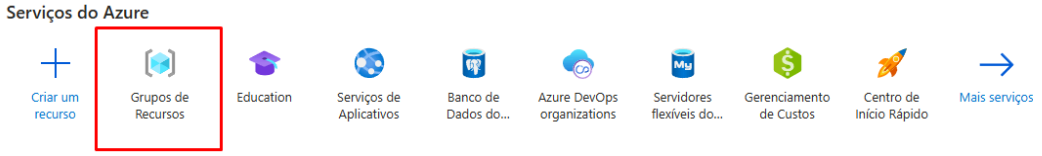
O uso de ambientes em nuvem se tornou essencial no contexto do desenvolvimento de software, auxiliando as equipes durante o desenvolvimento de grandes projetos, reduzindo conflitos de configuração, garantindo alta disponibilidade do ambiente e proporcionando maior flexibilidade para testes, validações e implantação de aplicações. Dessa forma, torna-se fundamental adquirir conhecimentos sobre computação em nuvem, a fim de acompanhar as exigências do mercado de tecnologia e manter-se atualizado diante das demandas adotadas por grandes empresas do setor.

2. Procedimento de criação da Máquina Virtual

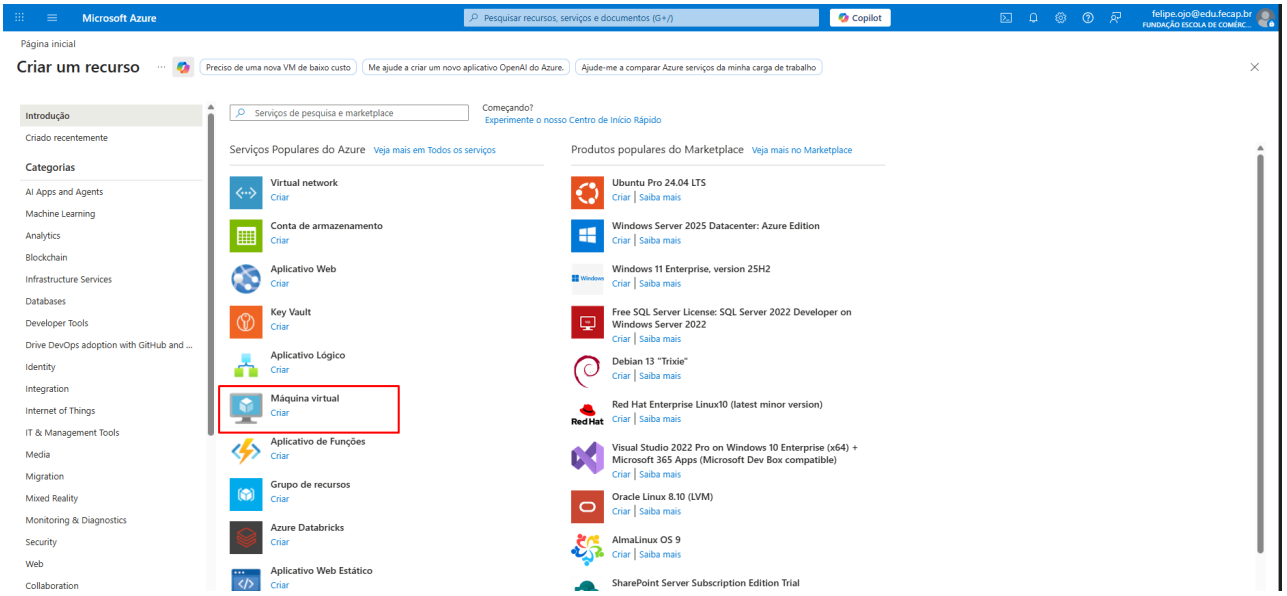
Para a criação da máquina virtual, será utilizada a plataforma Microsoft Azure. Sua escolha se deve a facilidade de uso, permitindo que usuários com pouca experiência consigam utilizar qualquer recurso disponibilizado pela plataforma de forma acessível. Além disso, a plataforma oferece benefícios aos estudantes em processo de graduação, como a bonificação de créditos até R$500,00, com um período considerável de validade, o que a torna uma opção viável e atrativa para fins acadêmicos e de aprendizado.

2.1 Acessando ao recurso

Ao acessar a plataforma, basta apenas selecionar a opção “Grupo de Recursos”, onde todos os serviços disponíveis estão centralizados.

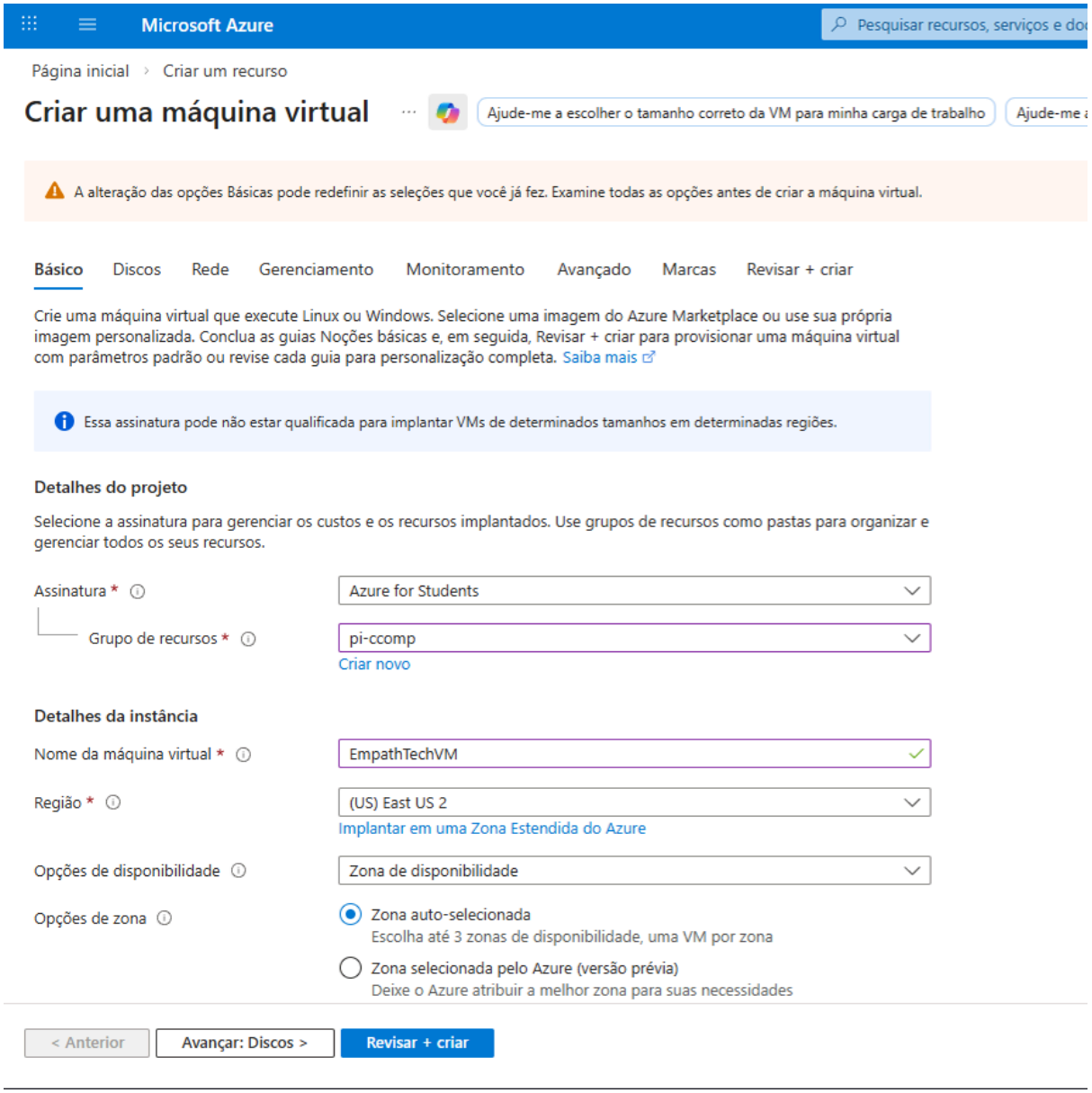


Em seguida, localizemos na página a opção “Máquina Virtual”:



2.2 Configurando a Máquina Virtual na Azure

Dando sequência, iniciamos criando um grupo de recursos onde, todos os serviços em nuvem que utilizaremos, ficarão centralizados. Logo abaixo, um nome para a máquina virtual e, em seguida, escolhemos a região do servidor. Nesse caso, utilizamos a opção “East US 2” (Estados Unidos - Leste 2) por questões de acessibilidade, tendo em vista que há uma abrangência maior de opções de máquinas e preços na região. Além disso, a latência devido a distância não se tornará um empecilho para o seguimento do projeto.



2.3 Definindo o Sistema Operacional, acessos, armazenamento, gerenciamento e outros.

Dado um dos requisitos exigidos, definimos o Ubuntu 24.04 como o SO para a máquina virtual. Com ele, escolhemos a arquitetura x64 para uma maior eficiência operacional. E o tamanho Standard, para armazenamento e memória, suficientes para o desenvolvimento.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e c

Página inicial › Criar um recurso

Criar uma máquina virtual

Ajude-me a escolher o tamanho correto da VM para minha carga de trabalho

Ajude-m

A alteração das opções Básicas pode redefinir as seleções que você já fez. Examine todas as opções antes de criar a máquina virtual.

Zona de disponibilidade *

Zona 2

Agora você pode selecionar várias zonas. Selecionar várias zonas criará uma VM por zona. Saiba mais

Tipo de segurança

Computadores virtuais de inicialização confiável

Configurar os recursos de segurança

Imagem *

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2

Ver todas as imagens | Configurar a geração de VM

Arquitetura de VM

- Arm64
- x64

Executar com desconto de Spot do Azure

Tamanho *

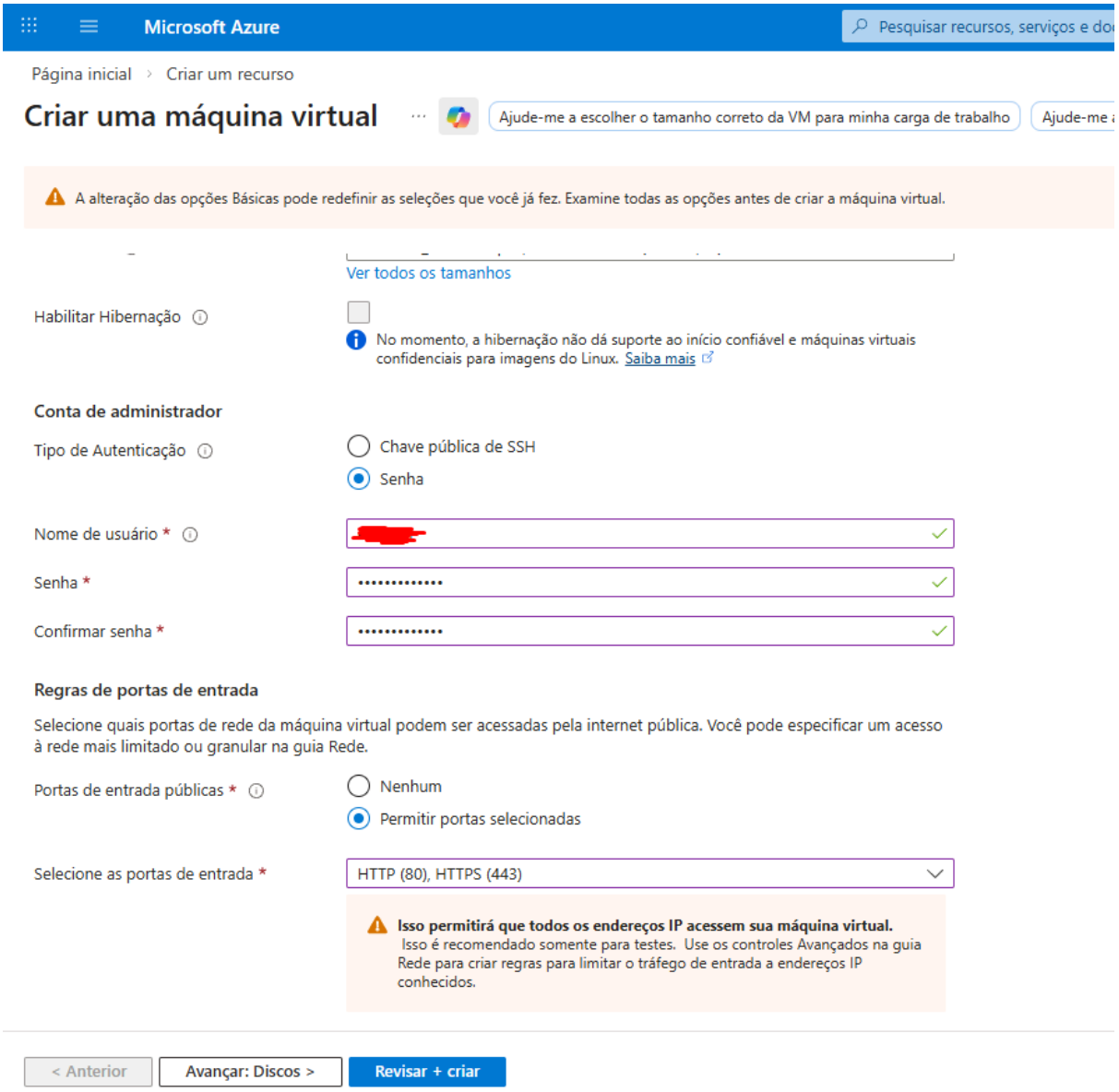
Standard_B2s - 2 vcpus, 4 GiB memória (US$ 30,37)

Ver todos os tamanhos

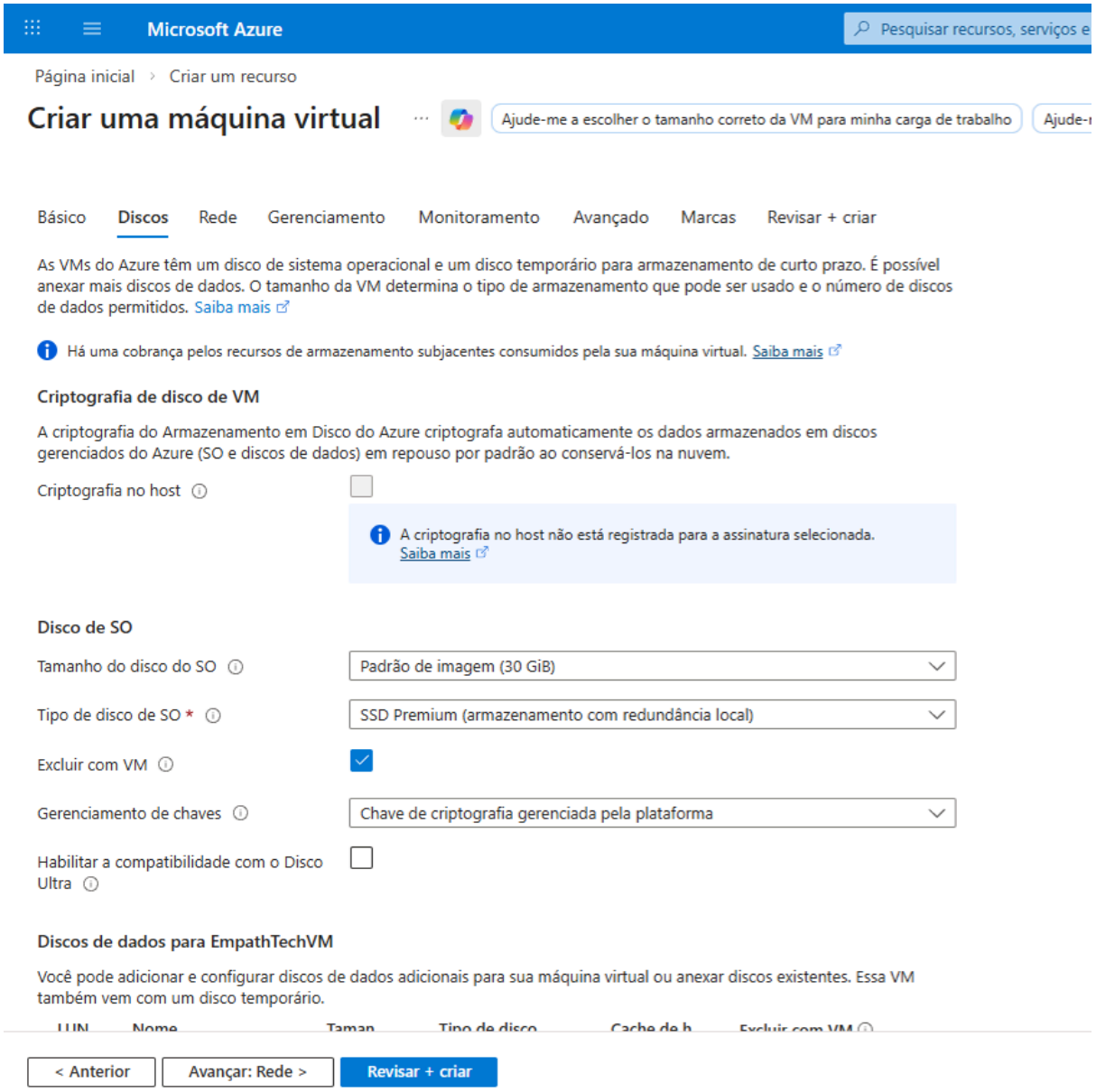
Habilitar Hibernação

No momento, a hibernação não dá suporte ao início confiável e máquinas virtuais confidenciais para imagens do Linux. Saiba mais

Por fim, definimos o tipo de autenticação via Usuário e Senha para acessar a máquina virtual. Essa escolha foi com o intuito de tornar o acesso mais prático para todos os integrantes, junto com as portas de entrada via HTTP, HTTPS, SSH e RDP. Opções que futuramente deverão ser alteradas para seguir um modelo de padronização de acesso mais seguro.



Em “Discos” mantivemos o padrão de armazenamento e configurações. A máquina conta com 30GB para utilização, podendo ser escalada conforme a evolução do projeto. Inicialmente, o suficiente para dar o start!



Em “Redes”, mantivemos o padrão em alguns pontos e adicionamos mais opções em “Porta de Entrada”.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e d

Página inicial › Criar um recurso

Criar uma máquina virtual

Ajude-me a escolher o tamanho correto da VM para minha carga de trabalho

Básico | Discos | Rede | Gerenciamento | Monitoramento | Avançado | Marcas | Revisar + criar

Defina a conectividade de rede da máquina virtual definindo as configurações do adaptador de rede. Você pode controlar as portas e a conectividade de entrada e saída com as regras de grupo de segurança ou usar uma solução de balanceamento de carga existente. Saiba mais

Interface de rede

Ao criar uma máquina virtual, um adaptador de rede será criado para você.

Rede virtual * (novo) [redacted]
Criar novo

Sub-rede * (novo) default (10.0.0.0/24)

IP público (novo) [redacted]
Criar novo
Os endereços IP públicos têm uma cobrança nominal. Estimar preço

Grupo de segurança de rede do adaptador de rede
- Nenhum
- Básico
- Avançado

Portas de entrada públicas *
- Nenhum
- Permitir portas selecionadas

Selecione as portas de entrada * HTTP (80), HTTPS (443), RDP (3389)

Isso permitirá que todos os endereços IP acessem sua máquina virtual. Isso é recomendado somente para testes. Use os controles Avançados na guia Rede para criar regras para limitar o tráfego de entrada a endereços IP conhecidos.

Excluir o IP público e a NIC quando a VM

< Anterior | Avançar: Gerenciamento > | Revisar + criar

Vale citar novamente que o ideal não é manter o IP da máquina público, mas por fins acadêmicos, mantivemos para que o acesso seja simples para os integrantes do grupo.

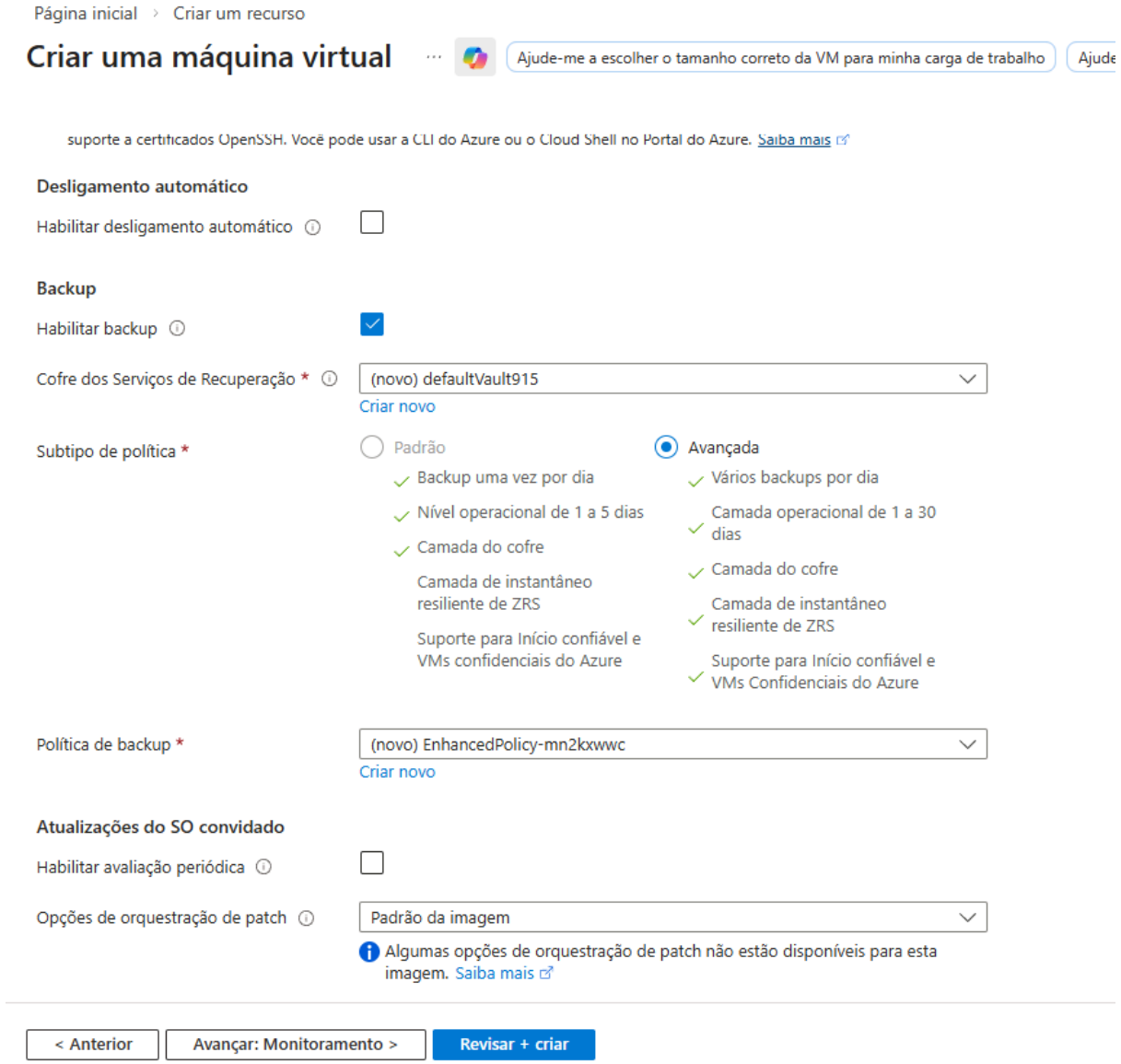
O balanceamento de carga foi mantido no padrão, dado o baixo acesso na máquina virtual.

Balanceamento de carga

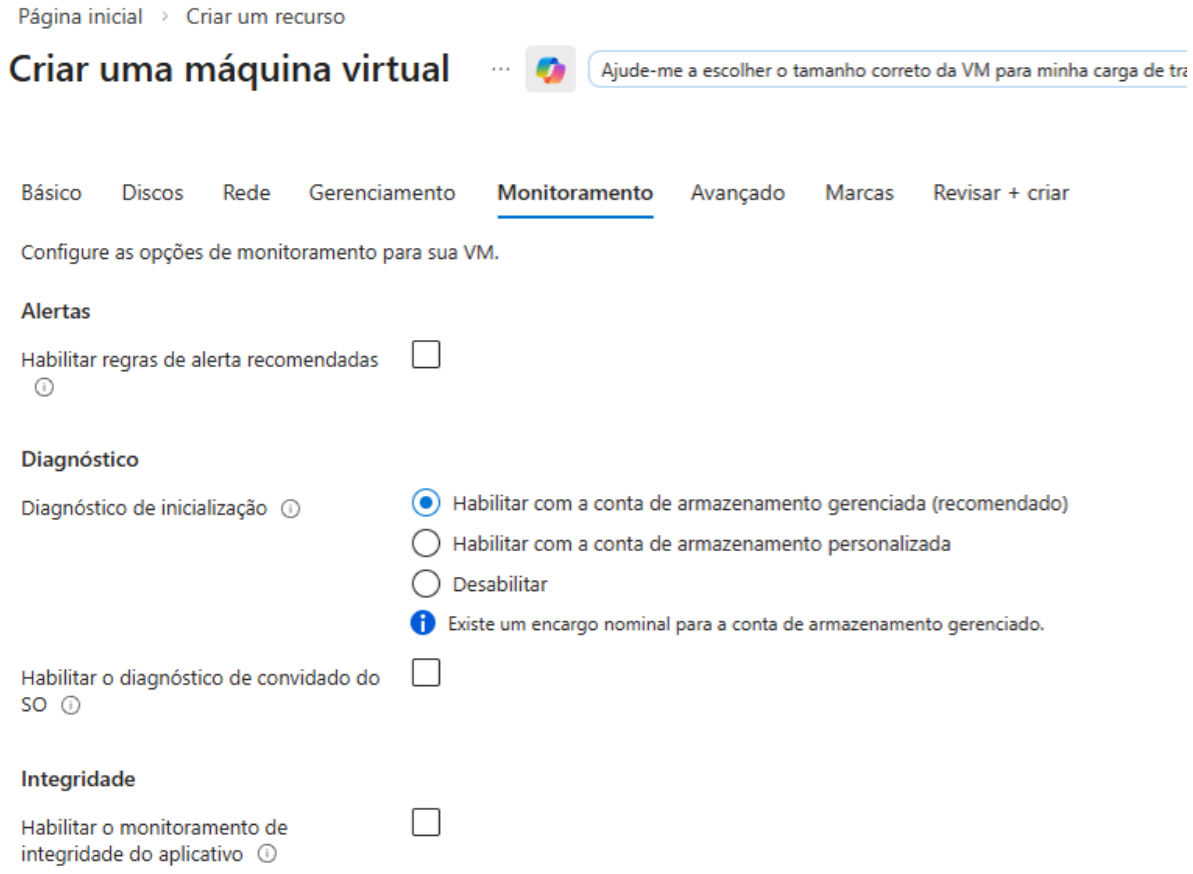
É possível colocar esta máquina virtual no pool de back-end de uma solução de balanceamento de carga do Azure existente. Saiba mais

Opções de balanceamento de carga
- Nenhum
- Azure Load Balancer
  Dá suporte a todo o tráfego de rede TCP/UDP, encaminhamento de porta e fluxos de saída.
- Application gateway
  Balanceador de carga de tráfego da Web para HTTP/HTTPS com roteamento baseado em URL, terminação SSL, persistência de sessão e firewall do aplicativo Web.

Em “Gerenciamento” implementamos o serviço de backup para garantir a segurança dos dados que podem vir a ocorrer dado eventos inoportunos.



Habilitamos o monitoramento básico da máquina para garantir que a equipe esteja ciente de informações como: utilização de CPU, memória ou armazenamento a fim de garantir a integridade da máquina.

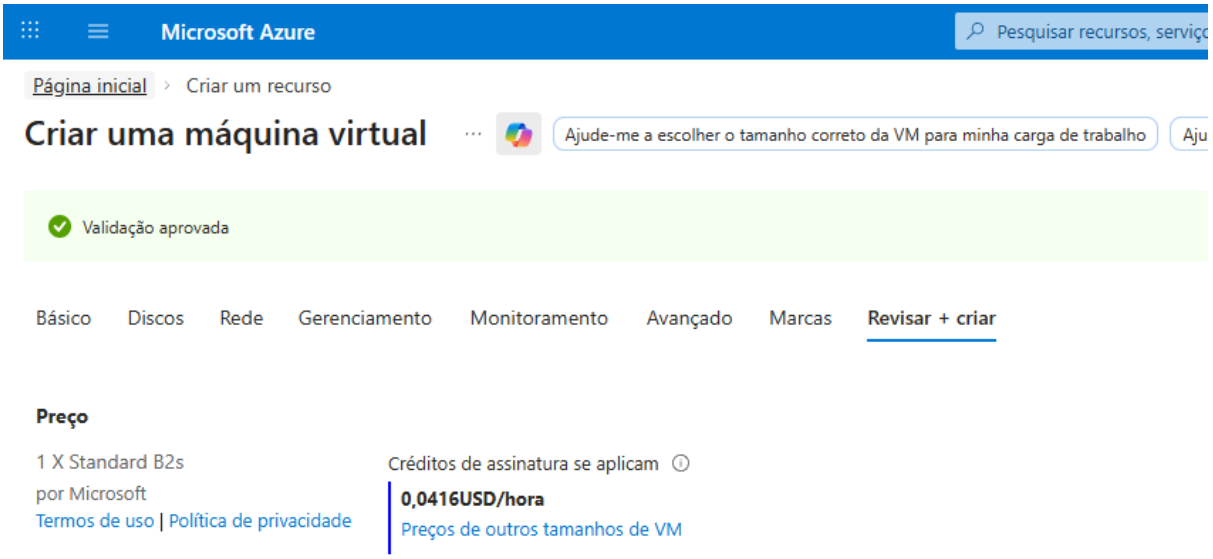


Não houve mudanças nas seguintes sessões: Avançado e Marcas.

2.4 Preço de utilização.

Por fim, temos os valores de utilização por hora.

Começando pelo preço, o custo da máquina está em 0,0416 USD/Hora, o que daria mensalmente algo em torno de 30 USD, convertendo para reais R$157,03, fornecendo um baixo custo operacional para a ONG Lideranças Empáticas.



2.5 Overview geral:

Básico

Assinatura	Azure for Students
Grupo de recursos	(novo) ccomp-pi
Nome da máquina virtual	[redacted]
Região	East US 2
Opções de disponibilidade	Zona de disponibilidade
Opções de zona	Zona auto-selecionada
Zona de disponibilidade	2
Tipo de segurança	Computadores virtuais de inicialização confiável
Habilitar inicialização segura	Sim
Habilitar vTPM	Sim
Monitoramento de integridade	Não
Imagem	Ubuntu Server 24.04 LTS – Gen2
Arquitetura de VM	x64
Tamanho	Standard B2s (2 vcpus, 4 GiB memória)
Habilitar Hibernação	Não
Tipo de Autenticação	Senha
Nome de usuário	[redacted]
Portas de entrada públicas	HTTP, HTTPS, RDP
Azure Spot	Não

Discos

Tamanho do disco do SO	Padrão de imagem
Tipo de disco de SO	LRS do SSD Premium
Usar discos gerenciados	Sim
Excluir o disco do SO com a VM	Habilitado
Disco de SO efêmero	Não

Rede

Rede virtual	[redacted]
Sub-rede	(novo) default (10.0.0.0/24)
IP público	[redacted]
Rede acelerada	Desativado
Colocar esta máquina virtual por trás de uma solução de balanceamento de carga existente?	Não
Excluir o IP público e a NIC quando a VM for excluída	Desabilitado

Gerenciamento

Microsoft Defender para Nuvem	Básico (gratuito)
Identidade gerenciada atribuída pelo sistema	Desativado
Fazer login com o Microsoft Entra ID	Desativado
Desligamento automático	Desativado
Backup	Habilitado
Cofre dos Serviços de Recuperação	(novo) defaultVault915
Grupo de recursos do cofre	pi-ccomp
Política de backup	(novo) EnhancedPolicy-mn2kxwwc
Habilitar avaliação periódica	Desativado
Habilitar patch dinâmico	Desativado
Opções de orquestração de patch	Padrão da Imagem

Monitoramento

Alertas	Desativado
Diagnóstico de inicialização	Ativado
Habilitar o diagnóstico de convidado do SO	Desativado
Habilitar o monitoramento de integridade do aplicativo	Desativado

Avançado

Extensões	Nenhum
Aplicativos da VM	Nenhum
Cloud-init	Não
Dados do usuário	Não
Tipo de controlador de disco	SCSI
Grupo de posicionamento por proximidade	Nenhum
Grupo de reserva de capacidade	Nenhum

3. Acessando a VM

Para acessar a máquina virtual, utilizamos o acesso gerado pela Azure contendo o IP da máquina e o comando para acessar via SSH.

O acesso é simples, no exemplo, foi utilizado o PowerShell da Microsoft, bastando apenas inserir o comando de acesso via SSH e inserir a senha definida no primeiro estágio da criação da máquina.

```
empath@EmpathTechVM: ~/p    empath@EmpathTechVM: ~

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\felip> ssh [redacted]
[redacted] password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1008-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Mar 24 00:23:48 UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:             127
  Usage of /:   6.9% of 28.02GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 8%                IPv4 address for eth0: [redacted]
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

29 updates can be applied immediately.
28 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
```

4. Conhecendo e configurando o ambiente.

Essa seção apresenta a utilização de comandos básicos para manipulação de arquivos e instalação de programas.

O primeiro comando utilizado no terminal foi o “whoami” para identificar o usuário atual.

```
empath@EmpathTechVM: ~

  System load:  0.03              Processes:             125
  Usage of /:   5.7% of 28.02GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 7%                IPv4 address for eth0: [redacted]
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

empath@EmpathTechVM:~$ whoami
empath
empath@EmpathTechVM:~$ |
```

Logo após, inserimos o comando “pwd” para identificar o caminho completo do diretório atual.

```
empath@EmpathTechVM: ~
  Memory usage: 7%                IPv4 address for eth0: [redacted]
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

empath@EmpathTechVM:~$ whoami
empath
empath@EmpathTechVM:~$ pwd
/home/empath
empath@EmpathTechVM:~$
```

Em seguida, para preparar o ambiente, realizamos a instalação de dois programas básicos para iniciar o desenvolvimento. O Git, para acesso ao repositório na nuvem e o Python, para codificação.

```
empath@EmpathTechVM: ~
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

empath@EmpathTechVM:~$ whoami
empath
empath@EmpathTechVM:~$ pwd
/home/empath
empath@EmpathTechVM:~$ sudo apt install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
empath@EmpathTechVM:~$
```

```
empath@EmpathTechVM: ~/p
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ sudo apt install python3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.12.3-0ubuntu2.1).
python3 set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ python3 --version
Python 3.12.3
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$
```

Com esses dois instalados, temos a possibilidade de realizar manipulações simples de arquivos, como clonar o repositório do projeto para a máquina.

```
empath@EmpathTechVM:~$ git clone https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto7
Cloning into 'Projeto7'...
remote: Enumerating objects: 178, done.
remote: Counting objects: 100% (178/178), done.
remote: Compressing objects: 100% (167/167), done.
remote: Total 178 (delta 103), reused 27 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (178/178), 823.77 KiB | 13.50 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (103/103), done.
empath@EmpathTechVM:~$ pwd
/home/empath
empath@EmpathTechVM:~$ ls
Projeto7
empath@EmpathTechVM:~$
```

Como podemos ver, o comando “ls” apresenta todos os arquivos que estão dentro do diretório atual, sendo ele o repositório “Projeto7”, pronto para ser versionado.

Com o comando “cd” podemos acessar ao repositório clonado e realizar algumas manipulações simples para identificar o que há na pasta.

```
empath@EmpathTechVM: ~/f
empath@EmpathTechVM:~$ cd /
bin/                 home/                media/               run/                 sys/
bin.usr-is-merged/   lib/                 mnt/                 sbin/                tmp/
boot/                lib.usr-is-merged/   opt/                 sbin.usr-is-merged/  usr/
dev/                 lib64/               proc/                snap/                var/
etc/                 lost+found/          root/                srv/
empath@EmpathTechVM:~$ cd /cd ./Projeto7
-bash: cd: too many arguments
empath@EmpathTechVM:~$ cd ./Projeto7
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7$
```

Dentro da pasta “Projeto7”, listamos todos os arquivos que há dentro dela e, com o comando “head” podemos identificar o que há nas primeiras 10 linhas do arquivo [README.md]

```
empath@EmpathTechVM: ~/f
empath@EmpathTechVM:~$ cd /
bin/                 home/                media/               run/                 sys/
bin.usr-is-merged/   lib/                 mnt/                 sbin/                tmp/
boot/                lib.usr-is-merged/   opt/                 sbin.usr-is-merged/  usr/
dev/                 lib64/               proc/                snap/                var/
etc/                 lost+found/          root/                srv/
empath@EmpathTechVM:~$ cd /cd ./Projeto7
-bash: cd: too many arguments
empath@EmpathTechVM:~$ cd ./Projeto7
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7$ ls
LICENSE  README.md  documentos  imagens  src
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7$ head README.md


# FECAP - Fundação de Comércio Álvares Penteado

<p align="center">
<a href= "https://www.fecap.br/"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhZPrRa89Kma0ZZogxm0pi-
tCn_TLKeHGVxywp-LXAFGR3B1DPouAJYHgKZGV0XTEf4AE&usqp=CAU" alt="FECAP - Fundação de Comércio Álvares Penteado" border="0">
</a>
</p>

# Nome do Projeto

empath@EmpathTechVM:~/Projeto7$
```

Utilizando o comando “cat”, podemos visualizar todo o conteúdo dentro deste mesmo arquivo:

```
empath@EmpathTechVM: ~/f
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7$ cat README.md


# FECAP - Fundação de Comércio Álvares Penteado

<p align="center">
<a href= "https://www.fecap.br/"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhZPrRa89Kma0ZZogxm0pi-
tCn_TLKeHGVxywp-LXAFGR3B1DPouAJYHgKZGV0XTEf4AE&usqp=CAU" alt="FECAP - Fundação de Comércio Álvares Penteado" border="0">
</a>
</p>

# Nome do Projeto

## Nome do Grupo

## Integrantes: <a href= "https://github.com/carlinhoslatorre"> Carlos Roberto Santos Latorre</a> Felipe Oluwaseun Santo
s Ojo </a>,<a href= "https://www.linkedin.com/in/felipe-wakasa-76a93a257/"> Felipe Wakasa Klabunde </a>, <a href= "https
://www.linkedin.com/in/stephany-aliyah-4a2589321/"> Stephany Aliyah Guimarães Eurípedes de Paula </a>

## Professores Orientadores: <a href="https://www.linkedin.com/in/victorbarq/">Dr. Victor Von Doom</a>, <a href="https:/
/www.linkedin.com/in/victorbarq/">Me. Saitama</a>, <a href="https://www.linkedin.com/in/victorbarq/">Dr. Strange</a>, <a
 href="https://www.linkedin.com/in/victorbarq/">Me. Yoda</a>, <a href="https://www.linkedin.com/in/victorbarq/">Dr. Gero
</a>

## Descrição

<p align="center">
<img src="https://pix4free.org/assets/library/2021-01-20/originals/game.jpg" alt="NOME DO JOGO" border="0">
  Game by <a href="http://www.nyphotographic.com/">Nick Youngson</a> <a rel="license" href="https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a> <a href="http://pix4free.org/">Pix4free</a>
```

Seguindo, acessamos a pasta da matéria de “Sistemas Operacionais” e criamos um arquivo txt para teste, utilizando o comando “touch”.

```
empath@EmpathTechVM: ~/f
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos$ ls
'Documento - Projeto de Extensão - COM Empresa.docx'  'Entrega 1'  'Entrega 3'  'Venha para a FECAP!.txt'
'Documento - Projeto de Extensão - SEM EMPRESA.docx'  'Entrega 2'   README.md
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos$ cd ./"Entrega 1"
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1$ ls
'Inteligência Artifical e Aprendizado de Máquina'    'Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem'
'Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial'  'Venha para a FECAP!.txt'
'Psicologia, Liderança e Soft Skills'                'Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica'
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1$ cd ./"Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem"
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem$ ls
texto.txt
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem$ touch teste.txt
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem$ ls
teste.txt  texto.txt
```

Utilizando o comando “mkdir” no diretório home, criamos uma pasta para centralizar tudo que for relacionado ao Projeto Interdisciplinar.

```
empath@EmpathTechVM: ~
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem$ cd ~
empath@EmpathTechVM:~$ mkdir projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$ ls
Projeto7  projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$
```

E então movemos o diretório “Projeto7” para dentro dele utilizando o comando “mv” onde, primeiro identificamos o diretório que queremos mover e, em seguida, para o local que queremos levá-lo.

```
empath@EmpathTechVM: ~/
empath@EmpathTechVM:~$ ls
Projeto7  projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$ mv Projeto7 projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$ ls
projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$ cd ./projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ ls
Projeto7  entrega-1.txt
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$
```

Dentro da pasta “projeto-pi” o arquivo entrega-1, foi criado com o objetivo de inserir as informações a respeito das entregas de cada integrante. Durante este processo, o arquivo foi criado em a extensão txt, o que inviabilizaria inserir uma informação de texto dentro, para resolver isso, removemos o arquivo utilizando o comando “rm”, entretanto, poderiamos renomeá-lo utilizando o comando “mv”, que seria o ideal.

Para inserir as informações, utilizamos o comando “echo” seguido do texto a respeito dos entregáveis e apontamos para o arquivo entrega-1.txt para inserir as informações.

```
empath@EmpathTechVM: ~/
empath@EmpathTechVM:~/Projeto7/documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem$ cd ~
empath@EmpathTechVM:~$ mkdir projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$ ls
Projeto7  projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~$ cd ./projeto-pi
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ touch entrega-1
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ rm entrega-1
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ ls
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ touch entrega-1.txt
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ ls
entrega-1.txt
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$ echo "Projeto Interdisciplinar: Carlos Latorre; Psicologia: Sthephany Aliyah; Álgebra:
 Felipe Wakasa; IA e ML: Felipe Ojo" > entrega-1.txt
empath@EmpathTechVM:~/projeto-pi$
```